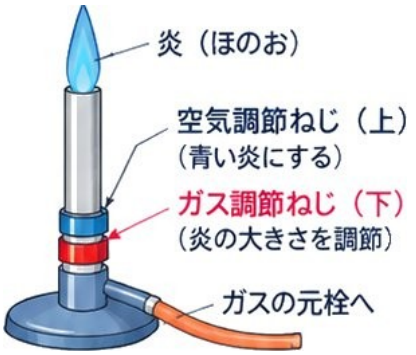
03 実験の基本操作①② ガスバーナー・ろ過・てんびん・メスシリンダー・加熱

① ガスバーナーの使い方 —各部の名前と手順—

① 各部の名前



・上が空気調節ねじ、下がガス調節ねじ（覚え方「上空」）　・ねじはどちらも反時計回り（左）で開く
・炎の大きさ ＝ ガス調節ねじ　　・炎の色 ＝ 空気調節ねじ

② 炎の調節 —青い炎が正しい／赤い炎は空気不足—

② 赤い炎 → 青い炎にする

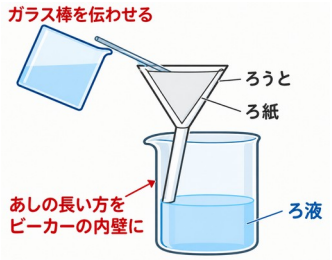
赤い炎＝空気不足　　青い炎＝正しい

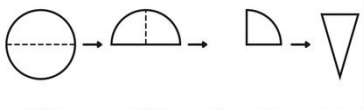


記述対策：「赤い炎のときどうする？」
→ ガス調節ねじを押さえたまま、空気調節ねじを反時計回りに開く
・赤（オレンジ）の炎＝空気が足りない
・青い炎＝空気の量がちょうどよい
・炎が大きすぎる→ガス調節ねじをしめる
・使い終わりは空気→ガス→コック→元栓

③ ろ過のしかた —液体と、とけていない固体を分ける—

③ ろ過そうちの組み立て　④ ろ紙の折り方

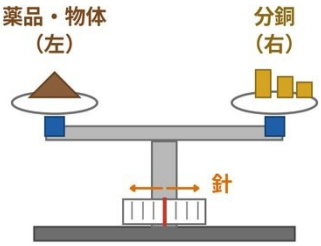




・ろ紙は水でぬらしてろうとに密着させる
・液はガラス棒を伝わらせて静かに入れる
・液はろ紙の 8 分目まで（ふちを越えない）
・ろ紙に残る＝とけていない固体／ろ液は透明

④ 上皿てんびん・電子てんびんの使い方

⑤ つり合いの見方



⑥ 電子てんびん



・水平な台に置く
・薬包紙をのせて「０」にする

⑦ 使う手順

① 水平な台に置く
② 調節ねじでつり合わす
③ 物体→左、分銅→右
（右ききの場合）
一定量をとる時は逆
④ 両方の皿に薬包紙
⑤ 分銅は重い順にのせる
⑥ 皿を重ねて片づける

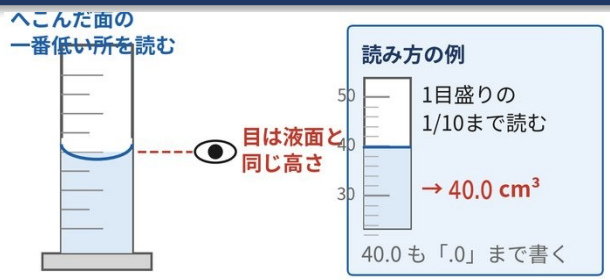
分銅は「重い順」にのせる



重すぎたら次に軽い分銅へ
分銅は必ずピンセットで持つ

つり合ったときの読み方
分銅の合計 ＝ 20g ＋ 10g ＋ 5g ＋ 50mg ＝ 35.05g
※ 50mg ＝ 0.05g（1g ＝ 1000mg）
・つり合い＝針が左右に等しくふれているとき（針が止まるまで待たなくてよい）
・分銅は必ずピンセットで持つ（さびを防ぐため）

⑤ メスシリンダーの使い方 —目は液面と同じ高さ—



読み方の手順
① 水平な台に置く
② 目を液面と同じ高さにする
③ へこんだ面の一番低い所を読む
④ 1 目盛りの 1/10 まで目分量で読む
※ ななめ上から見ると多く読んでしまう
※ 1cm³ ＝ 1mL

⑥ 加熱の注意

① 液体の加熱

沸騰石を先に入れる



急な沸騰（突沸）を防ぐ

② 薬品がついたら

- すぐに多量の流水で流す
- 先生に知らせる
- 保護めがねをつける
- においは手であおいでかぐ



入試のポイント

つける順＝元栓→コック→ガス→空気　消す順はその逆
記述頻出：「ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開く」
ろ過で分けられるのは「とけていない固体」だけ（食塩水は分けられない）
てんびん＝針が左右に等しくふれればつり合い／分銅は重い順
メスシリンダーは 1 目盛りの 1/10 まで読む（ 40.0 のように書く）
記述頻出：固体の加熱は口を下げる（出た水で試験管が割れるのを防ぐ）
液体の加熱は沸騰石を先に入れる（突沸を防ぐ）

B 問題　3　実験の基本操作　図から考える問題(ガスバーナー・ろ過)

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　ガスバーナーの使い方　22 点

図 1 はガスバーナー、図 2 はガスバーナーのねじを上から見て、回す向きを表したものである。

(1) 図 1 の A・B のねじの名前を答えなさい。(各 2 点)

A

B

図1

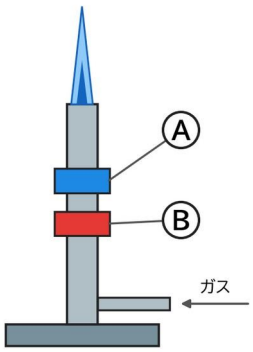
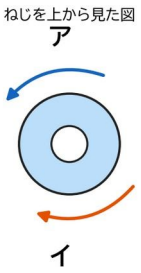


図2



(2) ねじを開くときに回す向きは、図 2 のア・イのどちらか。(3 点)

(3) 炎の大きさを調節するのは、A・B のどちらのねじか。(3 点)

(4) 炎がオレンジ色(赤っぽい色)のとき、何が足りないか。
ア 空気　イ ガス(3 点)

(5) 火をつける正しい順に、ア～エを並べなさい。
ア ガス調節ねじを開いて火をつける　イ 元栓とコックを開く
ウ マッチに火をつける　エ 空気調節ねじを開いて炎の色を調節する(4 点)

ヒント　ガスの通り道を開く → 火を用意 → ガスを出す → 最後に空気。

(6) オレンジ色の炎を青い炎にするには、どのような操作をすればよいか。「ガス調節ねじ」「空気調節ねじ」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　ガスの量は変えずに、空気だけを増やす。

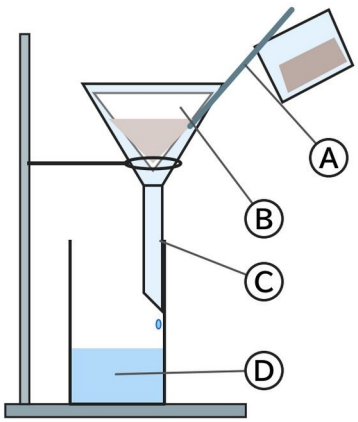
2　ろ過のしかた　20 点

K さんは、砂がまざった水を、図 3 のような装置でろ過した。

(1) 図 3 の A・C の器具の名前を答えなさい。(各 2 点)

A　　C

図 3　ろ過の装置



(2) ろ紙を通りぬけてビーカーにたまった液 D を何というか。(2 点)

(3) ろうとの先をどのようにするのが正しいか。
ア とがった方をビーカーのかべにつける　イ ビーカーのまん中にたらす(3 点)

(4) 液を注ぐとき、液の高さはどこまでにするか。
ア ろ紙のふちをこえてもよい　イ ろ紙の 8 分目くらいまで(2 点)

(5) 砂と食塩がまざった水をろ過した。ろ紙の上に残るものはどれか。
ア 砂だけ　イ 食塩だけ　ウ 砂と食塩(4 点)

ヒント　水にとけたものは、ろ紙を通りぬける。

(6) 食塩水をろ過しても、食塩をとり出すことはできない。その理由を「粒」「すきま」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　水にとけた物質の粒の大きさと、ろ紙の穴(すきま)の大きさをくらべる。文の終わりは「～から。」。

B 問題　3　実験の基本操作　図から考える問題(てんびん・メスシリンダー・加熱)

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　上皿てんびんの使い方　20 点

図 4 は、上皿てんびんで物体の質量をはかり、つり合ったときのようすである。

(1) 図 4 の物体の質量は何 g か。(5 点)

ヒント　500 mg ＝ 0.5 g。分銅の質量をすべてたす。

(2) 使う前に、針が左右に等しくふれるように回す、図 4 の X を何というか。(4 点)

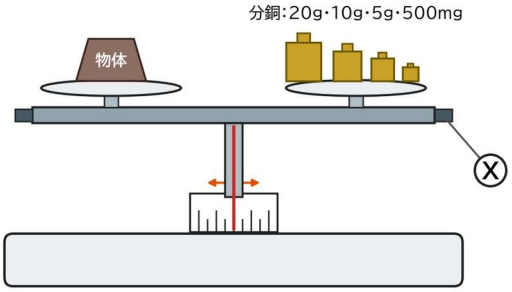
(3) 分銅をのせる順として正しいものはどれか。
ア 重い分銅から順にのせる　イ 軽い分銅から順にのせる(3 点)

(4) 分銅の皿が下がったら、次にどうするか。
ア もっと重い分銅にかえる　イ 次に軽い分銅にかえる(4 点)

ヒント　分銅の皿が下がった＝分銅の方が重い。

(5) 分銅は手でさわらず、何を使ってあつかうか。(4 点)

図 4　上皿てんびん



4　メスシリンダーの使い方　18 点

図 5 は、メスシリンダーに水を入れ、液面のあたりを横から見たものである。

(1) 目もりを読むときの目の位置として正しいものを、図 5 のア～ウから選びなさい。(4 点)

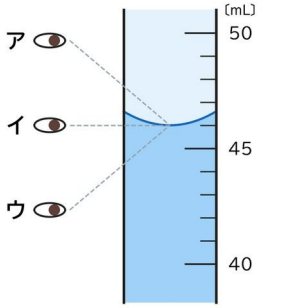
(2) 図 5 の水の体積は何 mL か。(5 点)

ヒント　へこんだ面のいちばん低いところを読む。1 目もりの 10 分の 1 まで目分量で読む。

(3) ア の位置から読むと、本当の値より多く読むか、少なく読むか。(4 点)

ヒント　図 5 で、アから液面を見る線が、目もりのどこを通るかを考える。

図 5　液面のようす



(4) 水 50.0 mL を入れたメスシリンダーに石を入れると、目もりは 58.0 mL になった。石の体積は何 cm^3 か。(5 点)

ヒント　ふえた分が石の体積。1 mL ＝ 1 cm^3。

5　加熱するときの注意　20 点

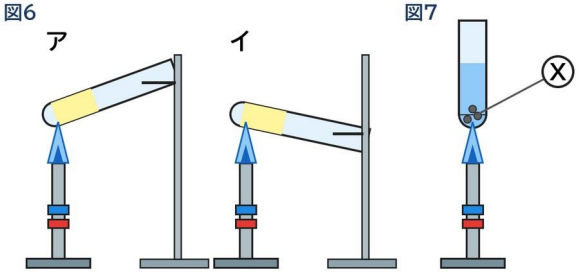
図 6 は、試験管に入れた固体を加熱するときの 2 つの方法、図 7 は液体を加熱するときのようすである。

(1) 固体を加熱するときの正しい方法は、図 6 のア・イのどちらか。(4 点)

(2) 固体を加熱するとき、試験管の口を少し下げる理由を書きなさい。(5 点)

ヒント　加熱すると、口の近くに液体(水)がつく。それが熱いところへ流れるとどうなる？　文の終わりは「～ため。」。

図6　　図7



(3) 図 7 の X は、液体を加熱するときに入れるものである。名前を答えなさい。(3 点)

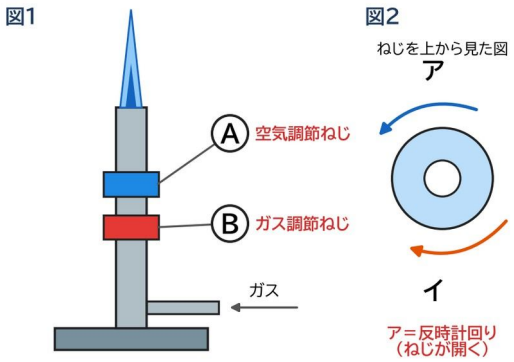
(4) X を入れる理由はどれか。
ア 急に沸騰する(突沸)のを防ぐため　イ 液体を早くあたためるため(4 点)

(5) 加熱で出てきた気体のにおいを調べる方法はどれか。
ア 鼻を近づけてかぐ　イ 手であおいでかぐ(4 点)

B 問題 解説　3 実験の基本操作　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1 ガスバーナーの使い方　22 点

図 1 はガスバーナー、図 2 はガスバーナーのねじを上から見て、回す向きを表したものである。



(1) 図 1 の A・B のねじの名前を答えなさい。
答え: A 空気調節ねじ　B ガス調節ねじ
考え方: 上が空気調節ねじ、下がガス調節ねじ（覚え方「上空」）。

(2) ねじを開くときに回す向きは、図 2 のア・イのどちらか。
答え:ア
考え方: 上から見て反時計回り（左回り）に回すと、ねじが開く。

(3) 炎の大きさを調節するのは、A・B のどちらのねじか。
答え: B
考え方: 炎の大きさ＝ガスの量（ガス調節ねじ）。炎の色＝空気の量（空気調節ねじ）。

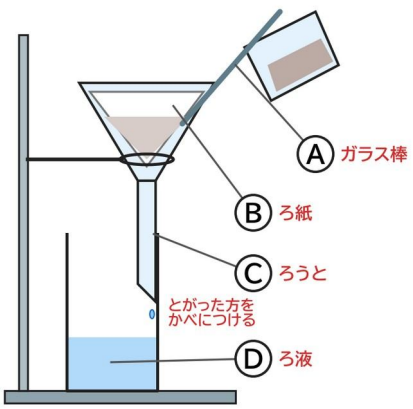
(4) 炎がオレンジ色（赤っぽい色）のとき、何が足りないか。
ア 空気　イ ガス
答え:ア
考え方: 赤っぽい炎＝空気が不足。ちょうどよいと青い炎になる。

(5) 火をつける正しい順に、ア～エを並べなさい。
ア ガス調節ねじを開いて火をつける　イ 元栓とコックを開く
ウ マッチに火をつける　エ 空気調節ねじを開いて炎の色を調節する
答え:イ → ウ → ア → エ
考え方: 元栓・コック → マッチに火 → ガス調節ねじ（点火）→ 空気調節ねじの順。消すときは逆。

(6) オレンジ色の炎を青い炎にするには、どのような操作をすればよいか。「ガス調節ねじ」「空気調節ねじ」という語を使って書きなさい。
答え:ガス調節ねじを押さえたまま、空気調節ねじを開く。
考え方: ガス調節ねじが回らないように押さえ、空気調節ねじだけを反時計回りに回して空気を入れる。

2 ろ過のしかた　20 点

K さんは、砂がまざった水を、図 3 のような装置でろ過した。



(1) 図 3 の A・C の器具の名前を答えなさい。
答え: A ガラス棒　C ろうと
考え方: 液はガラス棒（A）を伝わらせて、ろうと（C）にしいたろ紙に静かに注ぐ。

(2) ろ紙を通りぬけてビーカーにたまった液 D を何というか。
答え:ろ液
考え方: ろ過してとり出した液を ろ液 という。

(3) ろうとの先をどのようにするのが正しいか。
ア とがった方をビーカーのかべにつける　イ ビーカーのまん中にたらす
答え:ア
考え方: とがった方（長い方）をかべにつけると、ろ液がはねずに静かに流れる。

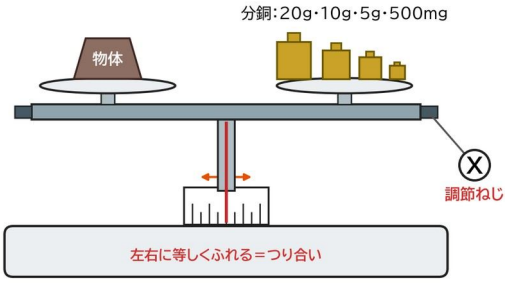
(4) 液を注ぐとき、液の高さはどこまでにするか。
ア ろ紙のふちをこえてもよい　イ ろ紙の 8 分目くらいまで
答え:イ
考え方: ふちをこえると、ろ紙を通らずに液がもれてしまう。

(5) 砂と食塩がまざった水をろ過した。ろ紙の上に残るものはどれか。
ア 砂だけ　イ 食塩だけ　ウ 砂と食塩
答え:ア
考え方: 砂は水にとけないのでろ紙に残る。食塩は水にとけているので、ろ液の中に入る。

(6) 食塩水をろ過しても、食塩をとり出すことはできない。その理由を「粒」「すきま」という語を使って書きなさい。
答え:食塩の粒は小さく、ろ紙のすきまを通りぬけるから。
考え方: 水にとけた物質の粒は、ろ紙のすきまより小さい。だから、ろ過では分けられない。

3 上皿てんびんの使い方　20 点

図 4 は、上皿てんびんで物体の質量をはかり、つり合ったときのようすである。



(1) 図 4 の物体の質量は何 g か。
答え: 35.5 g
考え方: 20 + 10 + 5 + 0.5 = 35.5（g）。1 g = 1000 mg。

(2) 使う前に、針が左右に等しくふれるように回す、図 4 の X を何というか。
答え:調節ねじ
考え方: 水平な台に置き、調節ねじでつり合わせてから使う。

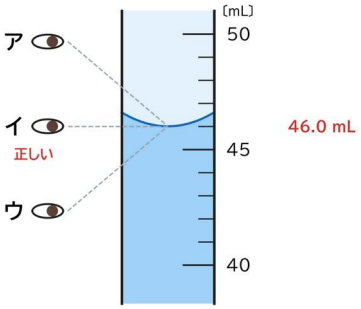
(3) 分銅をのせる順として正しいものはどれか。
ア 重い分銅から順にのせる　イ 軽い分銅から順にのせる
答え:ア
考え方: 重い分銅からのせ、重すぎたら次に軽い分銅にかえる。

(4) 分銅の皿が下がったら、次にどうするか。
ア もっと重い分銅にかえる　イ 次に軽い分銅にかえる
答え:イ
考え方: 分銅が重すぎるので、とりのぞいて次に軽い分銅にかえる。

(5) 分銅は手でさわらず、何を使ってあつかうか。
答え:ピンセット
考え方:手でさわると、よごれやさびで分銅の質量が変わってしまう。

4　メスシリンダーの使い方　18 点

図 5 は、メスシリンダーに水を入れ、液面のあたりを横から見たものである。



(1) 目もりを読むときの目の位置として正しいものを、図 5 のア～ウから選びなさい。
答え:イ
考え方:目の高さを液面と同じにして、真横から読む。

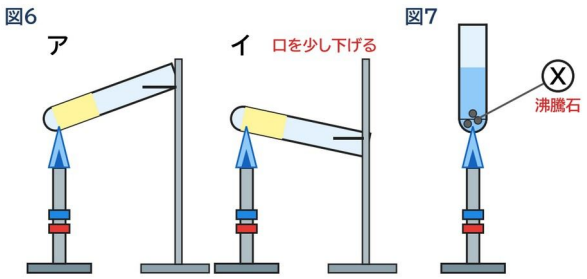
(2) 図 5 の水の体積は何 mL か。
答え: 46.0 mL
考え方:液面のいちばん低いところが 46 の目もり。46.0 mL と 0 まで書く。

(3) ア の位置から読むと、本当の値より多く読むか、少なく読むか。
答え:多く読む
考え方:ななめ上から見ると、本当の値より大きく(多く)読んでしまう。

(4) 水 50.0 mL を入れたメスシリンダーに石を入れると、目もりは 58.0 mL になった。石の体積は何 cm^3 か。
答え: 8.0 cm^3
考え方: 58.0 − 50.0 = 8.0 (mL) = 8.0 cm^3 。

5　加熱するときの注意　20 点

図 6 は、試験管に入れた固体を加熱するときの 2 つの方法、図 7 は液体を加熱するときのようすである。



(1) 固体を加熱するときの正しい方法は、図 6 のア・イのどちらか。
答え:イ
考え方:試験管の口を少し下げて加熱する。

(2) 固体を加熱するとき、試験管の口を少し下げる理由を書きなさい。
答え:できた液体(水)が加熱部分に流れて、試験管が割れるのを防ぐため。
考え方:口の近くにできた水が、熱い底の方へ流れると、急に冷やされて試験管が割れる。

(3) 図 7 の X は、液体を加熱するときに入れるものである。名前を答えなさい。
答え:沸騰石
考え方:液体を加熱するときは、先に沸騰石を入れておく。

(4) X を入れる理由はどれか。
ア 急に沸騰する(突沸)のを防ぐため　イ 液体を早くあたためるため
答え:ア
考え方:沸騰石は、急な沸騰(突沸)で液が飛び出すのを防ぐ。

(5) 加熱で出てきた気体のにおいを調べる方法はどれか。
ア 鼻を近づけてかぐ　イ 手であおいでかぐ
答え:イ
考え方:においは、手であおぐようにしてかぐ。直接かぐと危険。